



UNIVERSIDADE DA CORUÑA

TransitOps

Diseño y desarrollo de una aplicación
de gestión de transportes

Ciclo de vida completo del software

Pablo Manzanares López

Dirección: Paula María Castro Castro

Grado en Ingeniería Informática
Mención en Ingeniería del Software

El problema operativo

CASO DE PARTIDA

Coordinar envíos con información repartida entre hojas, mensajes y llamadas

Una aplicación común para la operación diaria

Disponibilidad incierta

Un vehículo o conductor puede quedar reservado dos veces.

Historia incompleta

Reconstruir una incidencia exige buscar qué pasó y quién actuó.

Objetivo y alcance

Construir una aplicación mantenible y demostrar su ciclo de vida completo

Operación interna

Catálogos y envíos
Asignación y estados
Eventos e incidencias
Usuarios e indicadores

14

requisitos
funcionales

17

reglas de negocio

Operador y administrador

Fuera del alcance: rutas, GPS, facturación y
acceso externo

Desarrollo por incrementos verticales

Cada capacidad incorpora datos, API, interfaz y pruebas

Sprint	Resultado integrado
S1	Esqueleto autenticado
S2–S3	Catálogos, envíos y filtros
S4–S5	Asignación, estados e historial
S6	Usuarios, contraseñas e indicadores
S7	Concurrencia, sesión, sistema y despliegue
S8	Cierre documental y defensa

Cierre de cada incremento

Flujo utilizable
Pruebas y compilación
Evidencia documentada

Diseño conceptual
completo.
Implementación progresiva.

Planificación y coste estimado

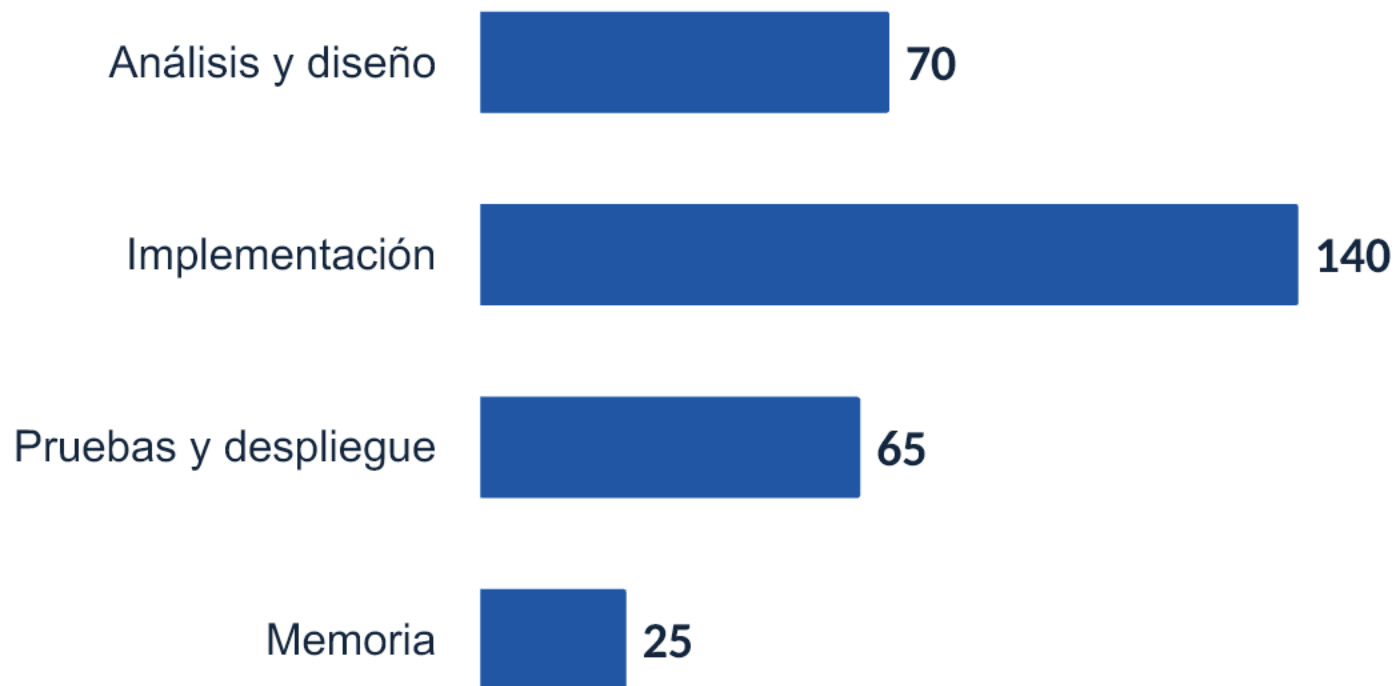
300 h

dedicación planificada

10 semanas efectivas

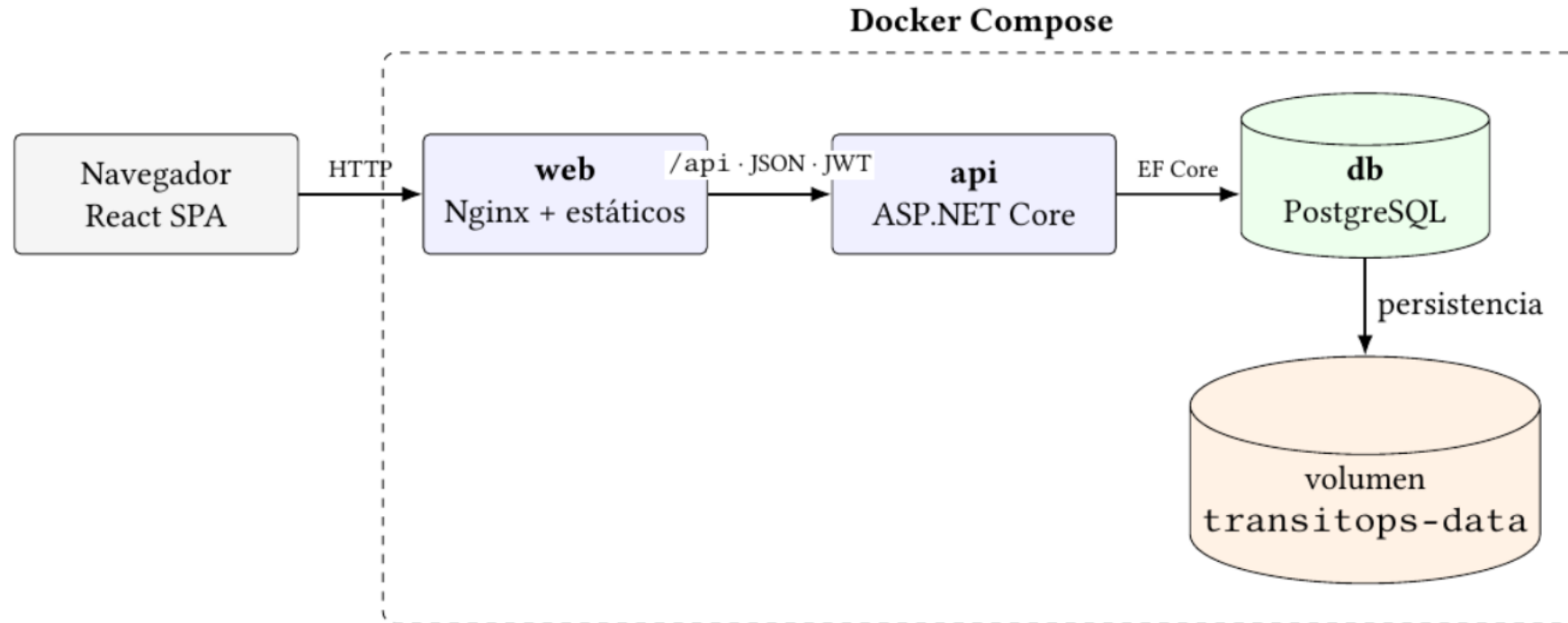
6.137,50 €

Valoración profesional estimada



Arquitectura e integración

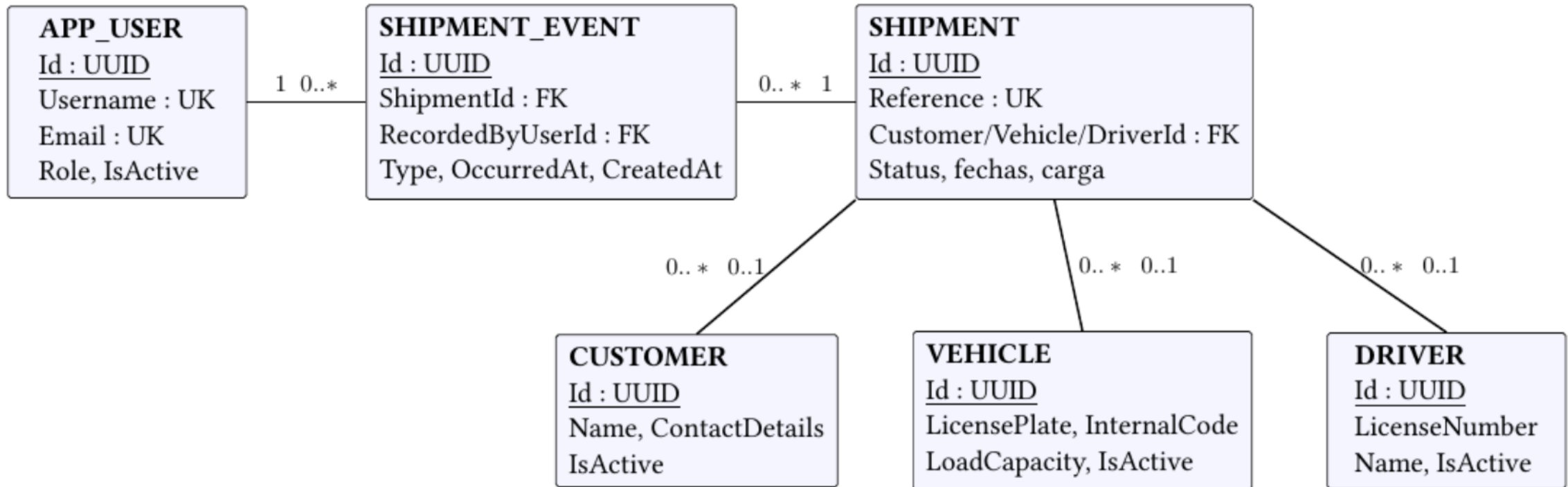
React + TypeScript ASP.NET Core / .NET 10 PostgreSQL + EF Core



La API concentra autorización y reglas. La SPA presenta la operación.

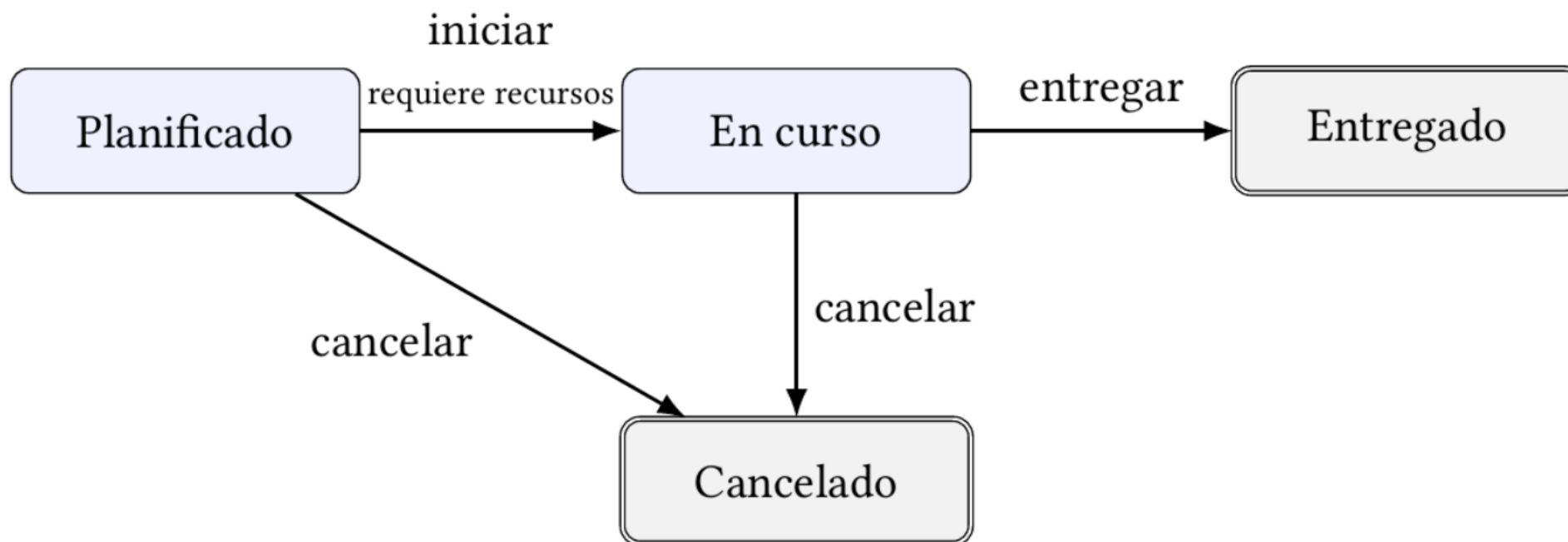
Un modelo centrado en el envío

Seis entidades con relaciones históricas preservadas



Baja lógica en catálogos y usuarios. Los eventos pertenecen al envío.

Ciclo de vida del envío



Asignación conjunta

Vehículo y conductor, solo en planificado.

Fechas reales del servidor

Recogida al iniciar y entrega al finalizar, en UTC.

Una regla visible en la interfaz

La capacidad insuficiente genera una advertencia

S4-UI-001

Editar

La capacidad del vehículo (3000 kg) es inferior a la carga estimada (4500 kg).

ESTADO Planificado	ORIGEN A Coruña
DESTINO Madrid	RECOGIDA PREVISTA 5/8/2026, 10:00:00
ENTREGA PREVISTA —	RECOGIDA REAL —
ENTREGA REAL —	CLIENTE —

RN-05

4.500 kg

carga estimada

3.000 kg

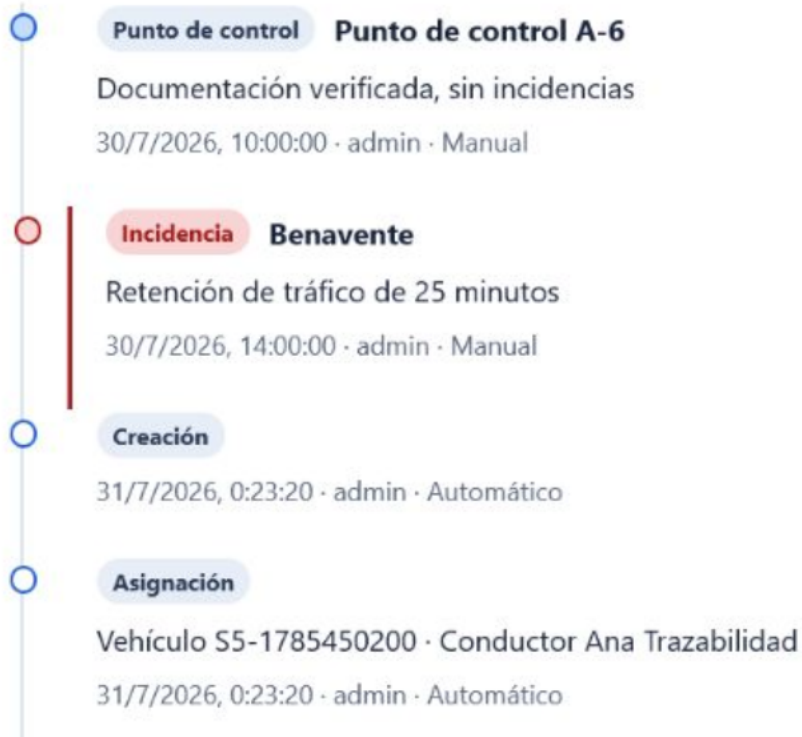
capacidad registrada

Asignación confirmada
con aviso no bloqueante

Historial inmutable y con autoría

TRAZABILIDAD

Historial de eventos



Dos tiempos

Cuándo ocurrió
y cuándo se registró

Identidad autenticada

Autor obtenido del usuario
que ejecuta la acción

Una transacción

Operación y evento
se confirman juntos

Garantías frente a la concurrencia

Dos peticiones pueden observar a la vez un recurso libre

Invariante	Garantía en PostgreSQL	Resultado
Un recurso en un solo envío abierto	Índices únicos parciales por vehículo y conductor	La segunda reserva recibe 409
Al menos un administrador activo	Bloqueo transaccional y reevaluación de la regla	Una baja incompatible recibe 409

Pruebas simultáneas contra PostgreSQL real

Sesiones revocables y permisos efectivos

Protección en el navegador

Cookie HttpOnly
SameSite=Strict
Secure fuera de desarrollo

La SPA recupera su identidad
mediante /auth/me.

Revocación en la siguiente petición

Contraseña, rol o activación
cambian TokenVersion.

La API comprueba cuenta activa
y versión en cada petición
protegida.

Coste: una lectura de usuario por petición

Validación en varias capas

139

pruebas backend
xUnit

33

pruebas frontend
Vitest + RTL

4

flujos de sistema
Playwright

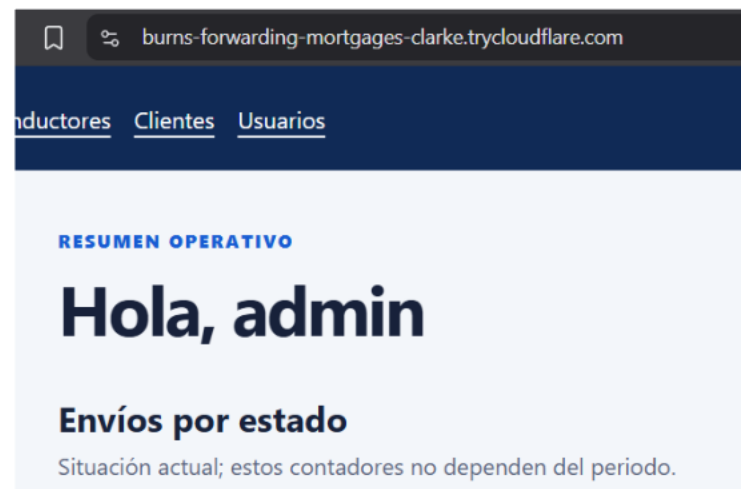
Evidencia	Qué comprueba
PostgreSQL real	Restricciones y carreras de concurrencia
CI sobre entorno limpio	Compilación, suites y migraciones
Inspección sobre HTTPS	Cookie Secure y configuración desplegada

Despliegue reproducible y ligero

Entrega	Responsabilidad
GitHub Actions	Valida y publica API/web en GHCR
VM Ubuntu	Descarga imágenes y aplica Compose
Script + systemd	Comprueba salud, revisión y digest

Acceso HTTPS temporal

Cuatro servicios. Sin puertos de contenedores publicados en el host. Túnel saliente.



Resultado funcional integrado

Envíos por estado

Situación actual; estos contadores no dependen del periodo.



Actividad en el periodo

Envíos por fecha prevista de recogida e incidencias por fecha del suceso.

Desde Hasta

Incidencias registradas 0

RF-01 a RF-14

Integrados de extremo a extremo

Indicadores con contexto

Estado global de envíos.

Actividad e incidencias por periodo.

La revisión documental detectó una carencia

Necesidad en la entrevista

Reasignar una contraseña cuando alguien la olvida

Carencia detectada en el manual

El autoservicio exigía la contraseña anterior.

Corrección integrada

RN-17

El administrador asigna una contraseña a otra cuenta e invalida sus sesiones.

Requisitos, API, interfaz y pruebas actualizados

Límites y próximos pasos

Límites del resultado

Caso de negocio simulado
Sin evaluación con usuarios reales
Sin pruebas de carga
Túnel temporal, sin copias ni métricas

Continuación propuesta

Validar el núcleo con usuarios
Estabilizar alojamiento y recuperación
Publicar el mismo artefacto probado

Rutas, GPS y facturación se valorarían después de validar el uso real

Conclusiones

Un núcleo operativo completo con un proceso de ingeniería verificable

Requisitos vinculados a decisiones y pruebas.
Integración progresiva y deudas cerradas con evidencia.
Despliegue reproducible con límites explícitos.

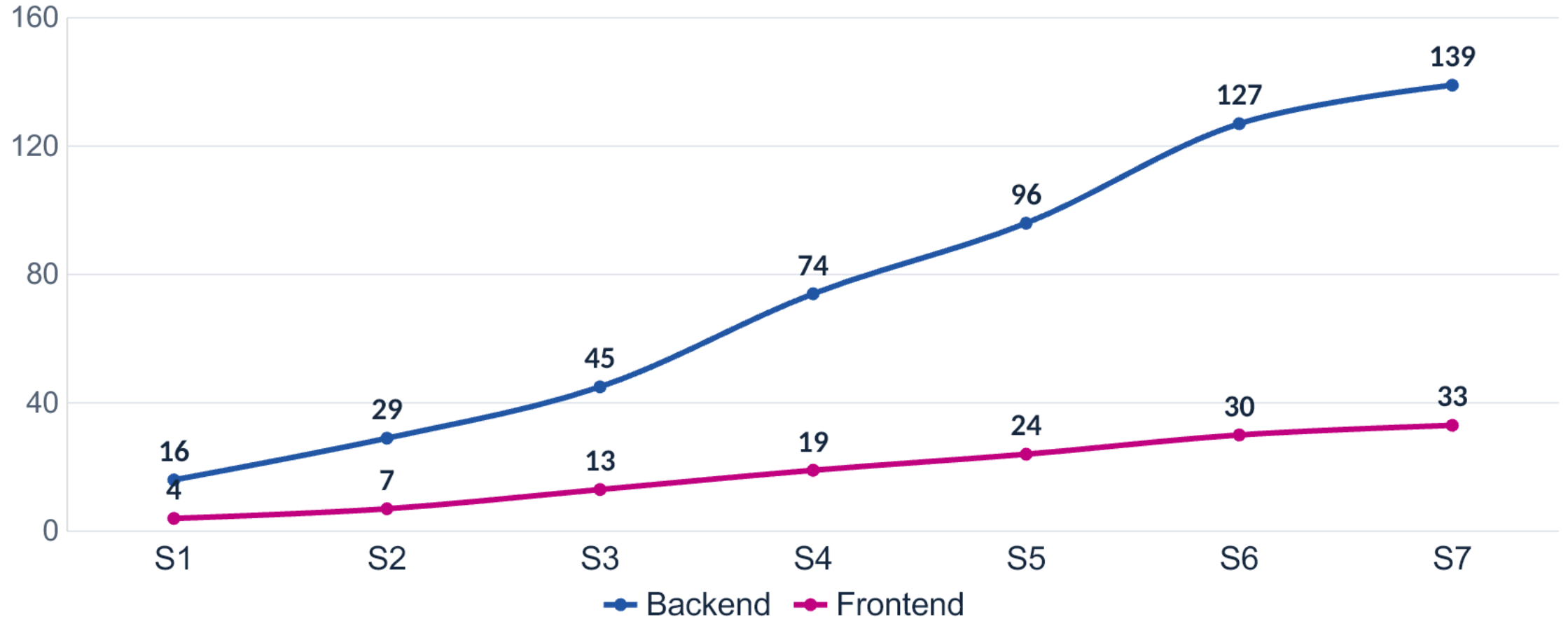
Gracias

Preguntas

Apoyo · trazabilidad de requisitos

Requisitos	Incremento	Evidencia principal
RF-01, RF-02, RF-13	S1	Acceso, bootstrap y contrato de error
RF-05–RF-07	S2	Catálogos y conservación histórica
RF-08, RF-12	S3	Envíos, filtros y fechas
RF-09, RF-10	S4 + S7	Operación y concurrencia real
RF-11	S5	Historial, autoría y atomicidad
RF-03, RF-04, RF-14	S6 + cierre S7	Usuarios, contraseña e indicadores

Apoyo · evolución de las pruebas



Apoyo · estimación económica

Concepto	Hipótesis de cálculo	Importe
Personal	$300 \text{ h} \times 20 \text{ €/h}$	6.000,00 €
Amortización del equipo	$1.200 \text{ €} \times 2,5 / 48 \text{ meses}$	62,50 €
Licencias	Uso libre o gratuito en el proyecto	0,00 €
Infraestructura y servicios	Máquina local y cuotas gratuitas	0,00 €
Costes indirectos	Energía y conectividad, estimados	75,00 €
Total	Valoración profesional hipotética	6.137,50 €

Apoyo · decisiones y alternativas

Decisión	Alternativa considerada	Razón en este proyecto
API modular única	Servicios distribuidos	Alcance acotado y menor coordinación
EF Core y PostgreSQL	SQL manual en cada acceso	Esquema evolutivo con integridad relacional
Evento en la transacción	Bus de eventos	Consistencia local sin infraestructura extra
TokenVersion	Revocación por lista o refresh tokens	Invalidación simple con lectura por petición